Upgrade Advisor を使用する場合と使用しない場合のどちらにアップグレードする前に確認する必要があるか

ONTAP 9

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/upgrade/task_what_to_check_before_upgrade.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Upgrade Advisor を使用する場合と使用しない場合のどちらにアップグレードする前に確認する必要があるか 1
アップグレード前に確認する項目 1
クラスタの健常性を確認 1
ストレージの健常性を確認 2
SVM ルーティング設定を確認 3
LIF フェイルオーバーの設定の確認 3
ステータスを確認します 5
アップグレード前に、すべての LIF がホームポートにあることを確認してください 6
Config Advisor を使用して、一般的な構成エラーがないことを確認します 8
特別な考慮事項 9

Upgrade Advisor を使用する場合と使用しない場合のどちらにアップグレードする前に確認する必要があるか

アップグレード前に確認する項目

を使用する場合でも同様です "Active IQ" Upgrade Advisor を使用してアップグレードを計画する場合は、アップグレード前にさまざまな事前チェックを実施して、クラスタの健常性、ストレージの健常性、構成などを確認する必要があります。

クラスタの健常性を確認

クラスタをアップグレードする前に、ノードが正常に機能していてクラスタに追加するための条件を満たしていること、およびクラスタがクォーラムにあることを確認する必要があります。

1. クラスタ内のノードがオンラインであり ' クラスタに参加できることを確認します cluster show

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   正常に機能していないノードや条件を満たしていないノードがある場合は、 EMS ログでエラーを確認して適切に修正します。

2. SAN 環境を使用している場合は、各ノードが SAN クォーラムにあることを確認します。「 event log show -messagename scsiblade. * 」

   各ノードの最新の scsiblade イベントメッセージに、 SCSI ブレードがクォーラムにあることが示されます。

   ```
   cluster1::*> event log show -messagename scsiblade.*
   Time                Node             Severity      Event
   ------------------- ---------------- -------------
   ---------------------------
   MM/DD/YYYY TIME  node0            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   MM/DD/YYYY TIME  node1            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   ```

3. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

"システム管理"

ストレージの健常性を確認

クラスタのアップグレード前とアップグレード後に、ディスク、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. ディスクのステータスを確認します。

確認する項目	手順
破損ディスク	a. 破損ディスクを表示します。「 storage disk show -state broken 」 b. 破損ディスクを取り外すか交換します。
メンテナンス中または再構築中のディスク	a. 「 storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing 」の状態のディスクを表示します .. メンテナンスまたは再構築の処理が完了するまで待ってから次に進みます。

2. 「 storage aggregate show-state ！ online 」という状態を表示して、すべてのアグリゲートがオンラインであることを確認します。このコマンドは、 _not_online のアグリゲートを表示します。メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

1. すべてのボリュームがオンラインであることを確認するには 'volume show-state ！ online （オンラインでないボリューム）を表示しますメジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には ' すべてのボリュームがオンラインである必要があります

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

1. 整合性のないボリュームがないことを確認します。 volume show -is-inconsistent true 」不整合なボリュームが返された場合は、アップグレードを実行する前にネットアップサポートに問い合わせる必要があります。

"論理ストレージ管理"

SVM ルーティング設定を確認

SVM にはデフォルトルートを 1 つだけ設定することを推奨します。システム停止を回避するには、より限定的なルートでは到達できないネットワークアドレスにデフォルトルートが到達できることを確認する必要があります。詳細については、を参照してください "SU134 ： clustered ONTAP で誤ったルーティング設定が行われるとネットワークアクセスが中断される可能性があります"。

SVM のルーティングテーブルは、 SVM がデスティネーションとの通信に使用するネットワークパスを決めるものです。ネットワークの問題を未然に防ぐためには、ルーティングテーブルの仕組みを理解しておくことが重要です。

ルーティングルールは次のとおりです。

- ONTAP は、使用可能な最も限定的なルートでトラフィックをルーティングします。
- より限定的なルートがない場合、 ONTAP は最後の手段としてデフォルトゲートウェイルート（ 0 ビットのネットマスク）でトラフィックをルーティングします。

デスティネーション、ネットマスク、メトリックが同じルートが複数ある場合、リブート後またはアップグレード後に同じルートが使用される保証はありません。複数のデフォルトルートを設定している場合、これは特に問題です。

LIF フェイルオーバーの設定の確認

アップグレードを実行する前に、フェイルオーバーポリシーとフェイルオーバーグループが正しく設定されていることを確認する必要があります。

> アップグレードプロセスでは、 LIF がアップグレード方式に基づいて移行されます。アップグレード方式によっては、 LIF フェイルオーバーポリシーが使用される場合と使用されない場合があります。

クラスタにノードが 8 つ以上ある場合は、自動アップグレードがバッチ方式で実行されます。バッチアップグレード方式では、クラスタを複数のバッチに分けて、最初のバッチに含まれるノードのセットをアップグレードし、それらの high-availability （ HA ）パートナーをアップグレードしてから、残りのバッチについても同じ処理を実行します。ONTAP 9.7 以前では、バッチ方式を使用する場合に、アップグレードするノードの HA パートナーに LIF が移行されます。ONTAP 9.8 以降では、バッチ方式を使用する場合に、 LIF を他のバッチグループに移行します。

クラスタ内のノードが 8 つ未満の場合は、ローリング方式で自動アップグレードが実行されます。ローリングアップグレード方式では、 HA ペアの各ノードでフェイルオーバー処理を開始し、「障害」ノードを更新してギブバックを開始します。この処理をクラスタ内の HA ペアごとに繰り返します。ローリング方式を使用する場合は、 LIF フェイルオーバーポリシーの定義に従って、フェイルオーバーターゲットノードに LIF が移行されます。

1. 各データ LIF のフェイルオーバーポリシーを表示します。

ONTAP のバージョン	使用するコマンド
9.6 以降	「 network interface show -service -policy data -failover 」を実行します
9.5 以前	「 network interface show -role data -failover 」

次の例は、 2 つのデータ LIF を含む 2 ノードクラスタのデフォルトのフェイルオーバー設定を示しています。

```
cluster1::> network interface show -role data -failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- ---------------
---------------
vs0
         lif0            node0:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node0:e0b, node0:e0c,
                                           node0:e0d, node0:e0e,
                                           node0:e0f, node1:e0b,
                                           node1:e0c, node1:e0d,
                                           node1:e0e, node1:e0f
vs1
         lif1            node1:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node1:e0b, node1:e0c,
                                           node1:e0d, node1:e0e,
                                           node1:e0f, node0:e0b,
                                           node0:e0c, node0:e0d,
                                           node0:e0e, node0:e0f
```

「 * Failover Targets * 」フィールドには、各 LIF のフェイルオーバーターゲットが優先順位の高いものから順番に表示されます。たとえば、 lif0 のホームポート（ node0 の e0b ）からのフェイルオーバーでは、 node0 のポート e0c へのフェイルオーバーが最初に試行されます。そのあと、 e0c にフェイルオーバーできない場合は node0 のポート e0d というように、順番にフェイルオーバーが試行されます。

2. SAN LIF 以外の LIF に対してフェイルオーバーポリシーを disabled に設定している場合は、 network interface modify コマンドを使用してフェイルオーバーを有効にします。
3. それぞれの LIF について、 LIF のホームノードのアップグレード時に稼働したままにする別のノードのデータポートが「 * Failover Targets * 」フィールドに含まれていることを確認します。

   フェイルオーバー・グループにフェイルオーバー・ターゲットを追加するには 'network interface failover-groups modify コマンドを使用します

例

```
network interface failover-groups modify -vserver vs0 -failover-group
fg1 -targets sti8-vsim-ucs572q:e0d,sti8-vsim-ucs572r:e0d
```

"ネットワークと LIF の管理"

ステータスを確認します

アップグレードする前に、次のことを確認する必要があります。

- HA ペアのステータス
- LDAP のステータス（ ONTAP 9.2 以降）
- DNS サーバのステータス（ ONTAP 9.2 以降）
- ネットワークとストレージのステータス（ MetroCluster 構成の場合）

HA ステータスを確認しています

無停止アップグレードを実行する前に、各 HA ペアでストレージフェイルオーバーが有効になっていることを確認する必要があります。クラスタが 2 つのノードだけで構成されている場合は、クラスタ HA が有効になっていることも確認する必要があります。

停止を伴うアップグレードを実行する場合、 HA ステータスを確認する必要はありません。このアップグレード方式ではストレージフェイルオーバーが不要なためです。

1. ストレージフェイルオーバーが有効になっていて、各 HA ペアで実行可能であることを確認します。「 storage failover show 」

   次の例では、 node0 と node1 でストレージフェイルオーバーが有効かつ実行可能な状態になっています。

   ```
   cluster1::> storage failover show
                                  Takeover
   Node           Partner         Possible State
   -------------- -------------- --------
   -------------------------------------
   node0          node1           true     Connected to node1
   node1          node0           true     Connected to node0
   2 entries were displayed.
   ```

   必要に応じて、 storage failover modify コマンドを使用してストレージフェイルオーバーを有効にできます。

2. クラスタが 2 つのノードだけで構成されている場合（単一の HA ペア）、クラスタ HA が構成されていることを確認します

次の例では、クラスタ HA が構成されています。

```
cluster1::> cluster ha show
High Availability Configured: true
```

必要に応じて、 cluster ha modify コマンドを使用してクラスタ HA を有効にできます。

LDAP ステータスの確認（ ONTAP 9.2 以降）

ONTAP 9.2 以降では、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で LDAP を使用する場合、無停止アップグレードを実行するための LDAP 接続を確立しておく必要があります。アップグレードを開始する前に LDAP 接続を確認してください。

このタスクは、 ONTAP 9.1 以前からアップグレードする場合は必要ありません。

1. LDAP の状態を確認します LDAP check -vserver vserver_name
2. LDAP のステータスが down の場合は、「 ldap client modify -client-config ldap_client -ldap-servers IP_address 」に変更します
3. LDAP のステータスが up になっていることを確認します。「 ldap check -vserver vserver_name

DNS サーバのステータスの確認（ ONTAP 9.2 以降）

ONTAP 9.2 以降では、無停止アップグレードの実行前と実行後に、ドメインネームサービス（ DNS ）サーバのステータスを確認する必要があります。

このタスクは、 ONTAP 9.1 以前からアップグレードする場合は必要ありません。

1. DNS サーバのステータスを確認します。「 dns check -vserver vserver_name

   「 up 」ステータスは、サービスが実行されていることを示します。「 down 」ステータスは、サービスが実行されていないことを示します。

2. DNS サーバがダウンしている場合は、「 dns modify -vserver vserver_name -domains domain_name -servers name _server_ipaddress 」を変更します
3. DNS サーバのステータスが「 up 」になっていることを確認します。

アップグレード前に、すべての LIF がホームポートにあることを確認してください

リブートを実行すると、一部の LIF が割り当てられているフェイルオーバーポートに移行されることがあります。クラスタのアップグレードの前後に、ホームポートにない LIF を有効にしてリバートする必要があります。

ホームポートが動作している場合は、 network interface revert コマンドによって、現在ホームポートにない LIF がホームポートにリバートされます。LIF のホームポートは LIF の作成時に指定します。指定されているホームポートは、 network interface show コマンドを使用して確認できます。

1. すべての LIF のステータスを表示します。「 network interface show 」

   Storage Virtual Machine （ SVM ）のすべての LIF のステータスを表示する例を次に示します。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

   Status Admin ステータスが down になっている LIF や Is home ステータスが false になっている LIF がある場合は次の手順に進みます。

2. データ LIF を有効にします。「 network interface modify ｛ -role data ｝ -status-admin up

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. LIF をそれぞれのホームポートにリバートします。「 network interface revert *

   このコマンドを実行すると、すべての LIF がそれぞれのホームポートにリバートされます。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. すべての LIF がそれぞれのホームポートにあることを確認します。「 network interface show 」

   次の例では、 SVM vs0 のすべての LIF がそれぞれのホームポートにあります。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

Config Advisor を使用して、一般的な構成エラーがないことを確認します

アップグレード前に、 Config Advisor ツールを使用して一般的な構成エラーがないかどうかを確認できます。

Config Advisor は、構成の検証や健常性のチェックに使用できるネットアップシステム向けのツールです。セキュアなサイトにもセキュアでないサイトにも導入でき、データ収集とシステム分析を実行できます。

> Config Advisor のサポートには制限があり、オンラインでしか使用できません。

1. ネットアップサポートサイトにログインし、 * Downloads * > * Software * > * ToolChest * にアクセスします。
2. をクリックします "Config Advisor"。

3. Web ページの指示に従って、 Config Advisor をダウンロード、インストール、および実行します。
4. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、表示される推奨事項に従って、ツールで検出された問題に対処します。

特別な考慮事項

アップグレード前チェック

環境によっては、アップグレードを開始する前に特定の要素を考慮する必要があります。次の表を確認して、考慮すべき特別な考慮事項を確認してください。

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
バージョンが混在したクラスタを使用しているか？	異なるバージョンが混在しているかどうかを確認
SAN 構成を使用していますか。	SAN 構成を確認
MetroCluster 構成を使用していますか？	• MetroCluster 構成の具体的なアップグレード要件を確認します • ネットワークとストレージのステータスを確認
クラスタのノードでルート / データパーティショニングとルート / データ / データパーティショニングが使用されていますか？	アップグレード時のルート / データ / データパーティショニングに関する考慮事項を確認します
重複排除されたボリュームとアグリゲートはありますか？	重複排除機能が有効なボリュームとアグリゲートに十分な空きスペースがあることを確認します
クラスタで SnapMirror を実行しているかどうか	• SnapMirror のアップグレード要件を確認します • アップグレードのための SnapMirror 関係を準備する
クラスタで SnapLock を実行しているか？	SnapLock のアップグレードに関する考慮事項を確認します
ONTAP 8.3 からアップグレードしようとしており、負荷共有ミラーがある	すべての負荷共有ミラーをアップグレード用に準備する
外部キー管理サーバに NetApp Storage Encryption を使用しているか？	既存のキー管理サーバ接続を削除します
SVM にネットグループをロードしたか？	ネットグループファイルが各ノードに存在することを確認します
SSLv3 を使用している LDAP クライアントがありますか？	TLS を使用するように LDAP クライアントを設定します
セッション指向プロトコルを使用しているか。	セッション指向プロトコルに関する考慮事項を確認します

異なるバージョンの混在に関する要件

ONTAP 9.3 以降では、デフォルトで、既存のノードで実行されているバージョンと異なるバージョンの ONTAP を実行している新しいノードをクラスタに追加することはできません。

既存のクラスタのノードで実行されている ONTAP よりもあとのバージョンの が実行されている新しいノードをクラスタに追加する場合は、既存のクラスタのノードをそれ以降のバージョンにアップグレードしてから、新しいノードを追加する必要があります。

クラスタに異なるバージョンが混在した状態は推奨されませんが、一時的にやむを得ずバージョンが混在した状態になる場合があります。たとえば、既存のクラスタの特定のノードで新しいバージョンの ONTAP がサポートされない場合は、そのバージョンの ONTAP にアップグレードすると、一時的に異なるバージョンが混在した状態になります。その場合は、新しいバージョンの ONTAP をサポートするノードをアップグレードしてから、 advance 権限の「 cluster unjoin -skip-lastlow-version -node check 」コマンドを使用して、アップグレードする ONTAP のバージョンをサポートしていないノードを分離します。

また、機器更改や停止を伴うアップグレードを行う際にも、一時的に異なるバージョンが混在した状態になります。その場合は、 ONTAP 9.3 のデフォルトの動作を無効にして、次に示す advance 権限のコマンドを使用してバージョンの異なるノードを追加することができます。

- 「 cluster joe-allow-mixed-version-join 」を指定します
- cluster add-node -allow-mixed-version-join

バージョンが混在した状態にする必要がある場合は、できるだけ速やかにアップグレードを完了する必要があります。クラスタ内の HA ペアで、他の HA ペアとは異なるリリースの ONTAP バージョンを 7 日以上実行することはできません。クラスタが正しく動作するためには、クラスタに異なるバージョンが混在する期間を可能なかぎり短くする必要があります。

クラスタに異なるバージョンが混在した状態の間は、アップグレードに必要なコマンドを除き、クラスタの処理や構成を変更するコマンドは実行しないでください。

SAN 構成の確認

SAN 環境でアップグレードを実行すると、直接パスが変更されます。そのため、アップグレードを実行する前に、適切な数の直接パスと間接パスを使用して各ホストが設定されていること、および各ホストが正しい LIF に接続されていることを確認する必要があります。

1. 各ホストで、十分な数の直接パスと間接パスが設定されていること、および各パスがアクティブであることを確認します。

   各ホストには、クラスタ内の各ノードへのパスが必要です。

2. 各ホストが各ノードの LIF に接続されていることを確認します。

   アップグレード後の比較用に、イニシエータのリストを記録しておく必要があります。

用途	入力するコマンド
iSCSI	iscsi initiator show -fields igroup 、 initiator-name 、 tpgroup_name
FC	fcp initiator show -fields igroup 、 wwpn 、 lif`

MetroCluster 構成

MetroCluster 構成のアップグレード要件

MetroCluster 構成をアップグレードするときは、いくつかの重要な要件について確認しておく必要があります。

MetroCluster 構成のメジャーアップグレードおよびマイナーアップグレードの実行に必要な方法

MetroCluster 構成のパッチのアップグレードは、自動無停止アップグレード（ NDU ）手順を使用して実行できます。

ONTAP 9.3 以降では、自動無停止アップグレード（ NDU ）手順を使用して MetroCluster 構成のメジャーアップグレードを実行できます。ONTAP 9.2 以前を実行しているシステムでは、 MetroCluster 構成専用の NDU 手順を使用して MetroCluster 構成のメジャーアップグレードを実行する必要があります。

一般的な要件

- 両方のクラスタで同じバージョンの ONTAP を実行する必要があります。

  version コマンドを使用すると、 ONTAP のバージョンを確認できます。

- MetroCluster 構成は通常モードまたはスイッチオーバーモードである必要があります。

  > スイッチオーバーモードでのアップグレードは、マイナーパッチのアップグレードでのみサポートされます。

- 2 ノードのクラスタを除き、すべての構成で両方のクラスタを同時に無停止アップグレードできます。

  2 ノードのクラスタを無停止アップグレードする場合は、クラスタのノードを 1 つずつアップグレードする必要があります。

- 両方のクラスタ内のアグリゲートの RAID ステータスが resyncing にならないようにしてください。

  MetroCluster の修復中に、ミラーされたアグリゲートが再同期されます。「 storage aggregate plex show -in-progress true 」コマンドを使用すると、 MetroCluster 構成がこの状態になっているかどうかを確認できます。同期しているアグリゲートがある場合は、再同期が完了するまでアップグレードを実行しないでください。

- アップグレードの実行中はネゴシエートスイッチオーバー処理が失敗します。

  アップグレード処理またはリバート処理時の問題を回避するために、両方のクラスタで同じバージョンの ONTAP を実行しているとき以外は、アップグレードまたはリバート処理中に計画外のスイッチオーバー

を実行しないでください。

通常運用時の設定要件

- ソース SVM LIF が稼働し、ホームノードに配置されている必要があります。

  デスティネーション SVM のデータ LIF については、稼働し、ホームノードに配置されている必要はありません。

- ローカルサイトにあるすべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。
- ローカルクラスタの SVM が所有するルートボリュームとデータボリュームがすべてオンラインになっている必要があります。

スイッチオーバーの設定要件

- すべての LIF が稼働し、ホームノードに配置されている必要があります。
- DR サイトにあるルートアグリゲートを除く、すべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。

  DR サイトにあるルートアグリゲートは、スイッチオーバーの特定のフェーズ中はオフラインになります。

- すべてのボリュームがオンラインである必要があります。

"MetroCluster 構成のネットワークとストレージのステータスの確認"

MetroCluster 構成のネットワークとストレージのステータスを確認

MetroCluster 構成でアップグレードを実行する前に、各クラスタの LIF 、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. LIF のステータスを確認します。「 network interface show 」

   通常運用時は、ソース SVM の LIF の管理ステータスが稼働状態で、ホームノードに配置されている必要があります。デスティネーション SVM の LIF については、稼働し、ホームノードに配置されている必要はありません。スイッチオーバー時には、すべての LIF の管理ステータスが稼働状態になっている必要がありますが、ホームノードに配置されている必要はありません。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. アグリゲートの状態を確認します。「 storage aggregate show -state ！ online 」

   このコマンドを実行すると、オンラインでないアグリゲートが表示されます。通常運用時は、ローカルサイトにあるすべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。ただし、 MetroCluster 構成がスイッチオーバー状態の場合は、ディザスタリカバリサイトにあるルートアグリゲートをオフラインにすることができます。

   次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   次の例は、スイッチオーバー時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるルートアグリゲートはオフラインです。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. ボリュームの状態を確認します :volume show -state ！ online

   このコマンドを実行すると、オンラインでないボリュームが表示されます。

   MetroCluster 構成が正常に動作している（スイッチオーバー状態でない）場合は、クラスタのセカンダリ SVM （名前に「 -mc 」が付いている SVM ）が所有するすべてのボリュームが出力に表示されます。

   これらのボリュームはスイッチオーバー時にのみオンラインになります。

   次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるボリュームはオフラインです。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 整合性のないボリュームがないことを確認します。 volume show -is-inconsistent true

   整合性のないボリュームが返された場合は、アップグレードを実行する前にネットアップサポートにお問い合わせください。

MetroCluster 構成のアップグレード要件

アップグレード時のルート / データパーティショニングとルート / データ / データパーティショニングに関する考慮事項

一部のプラットフォームモデルおよび構成では、ルート / データパーティショニングとルート / データ / データパーティショニングがサポートされます。このパーティショニング機能はシステムの初期化時に有効になります。この機能を既存のアグリゲートに適用することはできません。

ルート / データパーティショニングまたはルート / データ / データパーティショニング用に設定されたノードへのデータの移行については、アカウントチームまたはパートナーにお問い合わせください。

"ONTAP の概念"

重複排除機能が有効なボリュームとアグリゲートに十分な空きスペースがあることを確認します

ONTAP をアップグレードする前に、重複排除機能が有効なボリュームとそのボリュームを含むアグリゲートに重複排除メタデータ用の十分な空きスペースがあるかどうかを確認する必要があります。空きスペースが不足している場合は、 ONTAP のアップグレードが完了したときに重複排除機能が無効になります。

重複排除機能が有効な各ボリュームには 4% 以上の空きスペースが必要です。重複排除機能が有効なボリュームを含む各アグリゲートには 3% 以上の空きスペースが必要です。

1. 重複排除されているボリュームを判別します。 volume efficiency show を実行します
2. 特定した各ボリューム上の使用可能な空きスペースを確認します。 vol show -vserver Vserver_name -volume volume_name -fields volume 、 size 、 used 、 available 、 percent-used 、 junction-path

   重複排除機能が有効な各ボリュームの使用容量が 96% を超えないようにしてください。必要に応じて、この容量を超えたボリュームのサイズを拡張できます。

   "論理ストレージ管理"

   次の例では、フィールドに、重複排除機能が有効なボリュームの使用済みスペースの割合が表示されています。

   ```
   vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
   ----------- ------ ------- -------------
   cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
   cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
   2 entries were displayed.
   ```

3. 重複排除機能が有効なボリュームを含む各アグリゲート上の空きスペースを確認します。 aggr show -aggregate aggregate_name -fields aggregate 、 size 、 usedsize 、 availsize 、 percent-used 」

   各アグリゲートの使用容量が 97% を超えないようにしてください。必要に応じて、この容量を超えたアグリゲートのサイズを拡張できます。

   "ディスクおよびアグリゲートの管理"

   次の例では、フィールドに、重複排除機能が有効なボリュームを含むアグリゲート（ aggr_2 ）の使用済みスペースの割合が表示されています。

   ```
   aggr show -aggregate aggregate_name -fields
   aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
   aggregate         availsize percent-used size    usedsize
   ---------------- --------- ------------    ------- --------
   aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
   aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
   2 entries were displayed.
   ```

SnapMirror

SnapMirror のアップグレード要件

SnapMirror を実行しているクラスタをアップグレードするには、特定のタスクを実行する必要があります。

- DP SnapMirror 関係にあるクラスタをアップグレードする場合は、ソースクラスタ / ノードをアップグレードする前に、デスティネーションクラスタ / ノードをアップグレードする必要があります。
- SnapMirror を実行しているクラスタをアップグレードする前に、デスティネーションボリュームを含む各ノードの SnapMirror 処理を休止し、ピア関係にある各 SVM の名前がクラスタ間で一意である必要があります。

  SnapMirror 転送が失敗しないようにするには、 SnapMirror 処理を一時停止する必要があります。また、ソースノードよりも先にデスティネーションノードをアップグレードしなければならない場合もあります。次の表に、 SnapMirror 処理を一時停止するための 2 つのオプションを示します。

オプション	説明	ソースノードよりも先にデスティネーションノードをアップグレードする必要がある
NDU （無停止アップグレード）の実行時に SnapMirror 処理を一時停止する	SnapMirror 環境でアップグレードを行うときは、すべての SnapMirror 処理を一時停止してアップグレードを実行し、完了後に SnapMirror 処理を再開する方法が最も簡単です。ただし、この方法では、 NDU を実行している間は SnapMirror 転送が行われません。相互にボリュームをミラーリングしているノードがクラスタにある場合は、この方法を使用する必要があります。	いいえ。任意の順序でノードをアップグレードできます。
一度に 1 つのデスティネーションボリュームで SnapMirror 処理を一時停止する	特定のデスティネーションボリュームの SnapMirror 転送を一時停止し、デスティネーションボリュームを含むノード（または HA ペア）、ソースボリュームを含むノード（または HA ペア）の順にアップグレードして、完了後にデスティネーションボリュームの SnapMirror 転送を再開できます。この方法を使用すると、デスティネーションボリュームを含むノードとソースボリュームを含むノードをアップグレードしている間、他のすべてのデスティネーションボリュームの SnapMirror 転送を続行できます。	はい。

SVM ピアリングを実行するには、 SVM 名がクラスタ間で一意である必要があります。SVM には、「 d`ataVerser.hq" 」や「 `mirrorVserver.Offsite" 」など、一意な完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を使用することを推奨します。FQDN の命名形式を使用することで、一意性を確保しやすくなります。

"ONTAP の概念"

ONTAP の無停止アップグレードを実行する前に、 SnapMirror 処理を休止することを推奨します。

1. snapmirror show コマンドを使用して、各 SnapMirror 関係のデスティネーションパスを確認します。
2. 各デスティネーションボリュームについて、以降の SnapMirror 転送を一時停止します。「 snapmirror quiesce -destination-path destination

   SnapMirror 関係のアクティブな転送がない場合、このコマンドのステータスは Quiesced になります。アクティブな転送が関係に含まれる場合、転送が完了するまでステータスは Quiescing になり、完了すると Quiesced になります。

   次の例は、 SVMvs0.example.com からデスティネーションボリューム vol1 への転送を休止します。

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
   ```

3. すべての SnapMirror 関係が休止状態になっていることを確認します。「 snapmirror show -status ！Quiesced 」です

   このコマンドを実行すると、休止状態でない SnapMirror 関係が表示されます。

   次の例では、すべての SnapMirror 関係が休止状態になっています。

   ```
   cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
   There are no entries matching your query.
   ```

4. 転送中の SnapMirror 関係がある場合は、次のいずれかを実行します。

オプション	説明
転送が完了してから ONTAP のアップグレードを実行します。	それぞれの転送が完了すると、関係のステータスが Quiesced に変わります。
転送を停止します。「 snapmirror abort -destination -path destination -h * Note ： * 」負荷共有ミラー転送を中止する場合は、 -foreground true パラメータを使用する必要があります。	このコマンドは、 SnapMirror 転送を中止して、正常に転送された最新の Snapshot コピーにデスティネーションボリュームをリストアします。関係のステータスは Quiesced になります。

SnapMirror のアップグレード要件

アップグレード時の **SnapLock** に関する考慮事項

SnapLock では、特定のバージョンのカーネルを不正な SnapLock リリースとして認定されている場合や、それらのリリースで SnapLock が無効になっている場合は、ダウンロードできません。これらのダウンロード制限が適用されるのは、ノードに SnapLock

データがある場合のみです。

メジャーアップグレードのためにすべての負荷共有ミラーを準備

ONTAP 8.3 からのメジャーアップグレードを実行する前に、負荷共有ミラーのソースボリュームをすべて、最後にアップグレードするノード上のアグリゲートに移動する必要があります。これにより、負荷共有ミラーのデスティネーションボリュームは同じバージョンか新しいバージョンの ONTAP になります。

1. すべての負荷共有ミラーのソースボリュームの場所を記録します。

   負荷共有ミラーのソースボリュームの移動元を把握しておくと、メジャーアップグレード後にそのボリュームを元の場所に戻す作業が容易になります。

2. 負荷共有ミラーのソースボリュームの移動先のノードとアグリゲートを決定します。
3. volume move start コマンドを使用して、負荷共有ミラーのソースボリュームをノードとアグリゲートに移動します。

アップグレードの前に、既存の外部キー管理サーバ接続を削除します

ONTAP 9.2 以前のバージョンで NetApp Storage Encryption （ NSE ）を使用しており、ONTAP 9.3 以降にアップグレードする場合は、アップグレードを実行する前にコマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して既存の外部キー管理（ KMIP ）サーバの接続を削除する必要があります。

1. NSE ドライブがロック解除されて開いていること、デフォルトのメーカーセキュア ID である「 0x0 」に設定されていることを確認します。

   storage encryption disk show -disk *

2. advanced 権限モードに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

3. デフォルトのメーカーセキュア ID 「 0x0 」を使用して、 FIPS キーを自己暗号化ディスク（ SED ）に割り当てます。「 storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk * 」
4. すべてのディスクへの FIPS キーの割り当てが完了したことを確認します。「 storage encryption disk show -status 」
5. すべてのディスクの「 mode 」が「 data 」に設定されていることを確認します。「 storage encryption disk show 」
6. 設定された KMIP サーバを表示します。「 securitykey-manager show
7. 設定されている KMIP サーバを削除します。「 securitykey-manager delete -address kmip_address 」
8. 外部キー管理ツールの構成を削除します： 'securitykey-manager delete -kmip-config

   この手順で NSE 証明書が削除されることはありません。

アップグレードの完了後に、 KMIP サーバの接続を再設定する必要があります。

ONTAP 9.3 以降へのアップグレード後に行う KMIP サーバ接続の再設定

ネットグループファイルがすべてのノードに存在するかどうかを確認する

ネットグループを Storage Virtual Machine （ SVM ）にロードした場合は、アップグレード前またはリバート前に、ネットグループファイルが各ノードに存在することを確認する必要があります。ノード上にネットグループファイルが見つからない場合は、原因のアップグレードまたはリバートが失敗する可能性があります。

"NFS の管理" ネットグループおよび URI からのネットグループのロードの詳細が含まれます。

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. 各 SVM のネットグループのステータスを表示します。 vserver services netgroup status
3. SVM ごとに、各ノードに表示されているネットグループファイルのハッシュ値が同じであることを確認します。 vserver services name-service netgroup status

   その場合は、次の手順を省略してアップグレードまたはリバートを実行できます。それ以外の場合は、次の手順に進みます。

4. クラスタのいずれかのノードで、ネットグループファイル「 vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri 」を手動でロードします

   このコマンドは、すべてのノードにネットグループファイルをダウンロードします。ノード上に既存のネットグループファイルがある場合は、そのファイルが上書きされます。

TLS を使用して高度なセキュリティを実現するように **LDAP** クライアントを設定します

ターゲットの ONTAP リリースにアップグレードする前に、 SSLv3 を使用している LDAP クライアントが TLS を使用して LDAP サーバとセキュアに通信できるように設定する必要があります。SSL はアップグレード後に使用できなくなります。

デフォルトでは、クライアントアプリケーションとサーバアプリケーション間の LDAP 通信は暗号化されません。SSL の使用を禁止して、強制的に TLS を使用する必要があります。

1. 環境内の LDAP サーバで TLS がサポートされていることを確認します。

   サポートされていない場合は、次の手順に進まないでください。TLS をサポートするバージョンに LDAP サーバをアップグレードする必要があります。

2. どの ONTAP LDAP クライアント設定で SSL/TLS 経由の LDAP が有効になっているかを確認します。「 vserver services name-service ldap client show

   ない場合は、残りの手順を省略できます。ただし、セキュリティを強化するには、 TLS 経由の LDAP の使用を検討してください。

3. LDAP クライアントの設定ごとに、 SSL を禁止して TLS を強制的に使用します。 vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name -client-config ldap_client_config_name -allow-ssl false

4. すべての LDAP クライアントで SSL の使用が許可されていないことを確認します。「 vserver services name-service ldap client show

"NFS の管理"

セッション指向プロトコルに関する考慮事項

クラスタおよびセッション指向プロトコルは、アップグレードの実行中、特定領域のクライアントおよびアプリケーションに原因の悪影響を及ぼす可能性があります。

セッション指向プロトコルを使用する場合は、次の点を考慮してください。

- SMB

  SMBv3 で継続的可用性（ CA ）共有を提供する場合は、自動無停止アップグレード方式（ System Manager または CLI を使用）を使用できます。クライアントによる中断は発生しません。

  SMBv1 または SMBv2 を使用して共有を提供する場合、または SMBv3 を使用する CA 以外の共有を提供する場合は、アップグレードのテイクオーバー処理とリブート処理の実行時にクライアントセッションが中断されます。アップグレードの開始前に、ユーザにセッションを終了するように通知してください。

  詳細については、を参照してください "TR-4100 ：『 Nondisruptive Operations with SMB File Shares ONTAP 9.x 』"。

  Hyper-V および SQL Server over SMB はノンストップオペレーション（ NDO ）をサポートします。Hyper-V または SQL Server over SMB 解決策を設定した場合は、 ONTAP のアップグレード中にもアプリケーションサーバおよびそれに格納された仮想マシンやデータベースをオンラインのまま維持し、継続的可用性を実現します。

- NFSv4.x に対応している

  NFSv4.x クライアントは、 NFSv4.x の通常のリカバリ手順を使用してアップグレードを実行する際に発生するネットワークの切断から自動的にリカバリします。このプロセスでは、アプリケーションの I/O が一時的に遅延することがあります。

- NDMP

  状態が失われるので、クライアントユーザは操作を再試行する必要があります。

- バックアップとリストア

  状態が失われるので、クライアントユーザは操作を再試行する必要があります。

  > アップグレードの実行中および開始直前は、バックアップまたはリストアを開始しないでください。データが失われる可能性があります。

- アプリケーション（ Oracle や Exchange など）

  影響はアプリケーションによって異なります。タイムアウトベースのアプリケーションでは、タイムアウトの値を ONTAP のリブート時間よりも長く設定することで、悪影響を最小限に抑えることができます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.